

1^η Εργασία - Νευρωνικά Δίκτυα στην Όραση Υπολογιστών

Η 1^η εργαστηριακή άσκηση έχει να κάνει με χρήση μοντέλων βαθιάς μάθησης για την ταξινόμηση σε εικόνες. Τα ερωτήματα αφορούν στην δημιουργία και σύγκριση διαφορετικών αρχιτεκτονικών, καθώς και στην αξιοποίηση του Transfer learning για εφαρμογή των υπαρχόντων μοντέλων σε νέο data set. Συνολικά υπάρχουν δύο (2) ερωτήματα στο οποία καλείστε να απαντήσετε. Οι κώδικες θα πρέπει να είναι σε γλώσσα Python.

Ερώτημα 1 (5 μονάδες). Δημιουργία, εκπαίδευση, αξιολόγηση και αποθήκευση διαφορετικών αρχιτεκτονικών (5 μονάδες).

Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αρχιτεκτονικών. Θα αναπτύξετε και θα συγκρίνετε τις επιδόσεις μεταξύ δύο αρχιτεκτονικών: a) deep learning neural network (DNN) και b) convolutional neural network (CNN). Τα αποτελέσματα θα είναι πάνω στο mnist dataset. Πιο συγκεκριμένα:

1. Θα δημιουργήσετε ένα νέο Colab notebook με τίτλο ComparingBasicNNArchitectures.
2. Θα αξιοποιήσετε και θα τροποποιήσετε τις παραμέτρους / αρχιτεκτονική και ό,τι άλλο χρειαστεί στους κώδικες που υπάρχουν διαθέσιμοι στο eclass. Βασικές προϋποθέσεις:
 - a. Τα μοντέλα να κάνουν χρήση του keras, όπως αυτό παρέχεται μέσω του TensorFlow.
 - b. να γίνεται χρήση της συνάρτησης ReLu σε όλα τα hidden layers,
 - c. να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον ένα dropout layer.
 - d. Το output layer θα χρησιμοποιεί την softmax.
3. Θα εκπαιδεύσετε και θα αξιολογήσετε τα DNN και CNN πάνω στο mnist dataset, του οποίου το train set (από το keras.datasets) περιλαμβάνει 60000 εγγραφές. Βασικές προϋποθέσεις:
 - a. Θα δημιουργήσετε έξι (6) μικρότερα datasets χρησιμοποιώντας το KFold ή το StratifiedKFold (διαθέσιμα στο sklearn.model_selection).
 - b. Θα μεριμνήσετε ώστε η εκπαίδευση του μοντέλου (fit) να χρησιμοποιεί ένα συνόλου ελέγχου (validation set). Το validation set πρέπει να είναι ανεξάρτητο των train και test sets. Με το πέρας του training process, πρέπει να τυπώνονται στην οθόνη τα losses τόσο για το training όσο και για το validation set.
 - c. Μην ξεχάσετε να κάνετε plot to training history, δηλ. τα loss curves για training και validation sets.
 - d. Με το που ολοκληρωθεί το training process, για ένα μοντέλο, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή .predict πάνω στο τρέχων training set (ένα εκ των 6) και στο test set (10000 samples, πάντα το ίδιο). Με βάση τα αποτελέσματα και αφού κάνετε τις οποίες τροποποιήσεις χρειαστούν στα output, θα υπολογίσετε διαφορά μεγέθη απόδοσης, που είναι σχετικά με προβλήματα classification.
 - e. Τα αποτελέσματα κάθε πειράματος θα καταγράφονται σε μια γραμμή σε ένα pandas dataframe. Στο τέλος της εκτέλεσης θα έχετε ένα dataframe με 24 γραμμές (+1 για τους τίτλους). Κάθε γραμμή θα έχει τις ακόλουθες εγγραφές: Technique name [DNN/CNN] | Set [Train/Test] | Fold number [1, .., 6] / Accuracy | Precision | Recall | F1 score. Στο τέλος αποθηκεύστε το dataframe ως αρχείο ονόματι erotima1.csv.
4. Θα αποθηκεύσετε ένα DNN και ένα CNN ως αρχεία .h5. Τα DNN και CNN που αποθηκεύετε πρέπει να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα με βάση τις επιδόσεις στο test set, στο σύνολο των 6 πειραμάτων.

Συντάξτε μια αναφορά στην οποία θα παρουσιάσετε μια τελική πρόταση εξηγώντας ποια ήταν η καλύτερη τεχνική πάνω στα δεδομένα που επιλέξατε. Οι αρχιτεκτονικές των μοντέλων πρέπει να παρουσιαστούν ως γράφημα, χρησιμοποιώντας το power point, το Diagrams.net ή κάποιο αντίστοιχο εργαλείο. Φροντίστε να υπάγουν οι κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, για την σύγκριση αποτελεσμάτων, και να συνοδεύονται από μία τουλάχιστον παράγραφο σχολιασμού.

Ερώτημα 2 (5 μονάδες). Transfer learning.

Θα χρησιμοποιήσετε τα καλύτερα μοντέλα από το ερώτημα 1 και θα τα χρησιμοποιήσετε σε ένα νέο dataset. Σκοπός είναι να κατανοήσετε τους περιορισμούς και την χρησιμότητα του transfer learning. Οι όποιες προσεγγίσεις θα αξιολογηθούν πάνω στο fashion-mnist dataset¹. Ποιο συγκεκριμένα:

1. Θα δημιουργήσετε ένα νέο Colab notebook με τίτλο `evaluatingTransferLearningUsability`.
2. Θα φορτώσετε το fashion-mnist dataset και θα δημιουργήσετε train/test datasets.
3. Θα δημιουργήσετε τις εκ νέου ένα CNN και ένα DNN, με την ίδια αρχιτεκτονική όπως αυτή του ερωτήματος 1.
 - a. Τα μοντέλα θα φέρουν το όνομα `CNN_from_scratch` και `DNN_from_scratch` αντίστοιχα.
4. Θα εκπαιδεύσετε και θα αξιολογήσετε την επίδοση των μοντέλων πάνω στο a) train και b) test set.
 - a. Υιοθετήστε τις σωστές πρακτικές για την παραγωγή αποτελεσμάτων, δηλ. data normalization, use of validation set, kfold evaluation, κ.λπ.
 - b. Σε όλα τα μοντέλα θα χρησιμοποιήσετε 150 training epochs. Προσοχή: τα CNN και DNN αρχικοποιούνται εκ νέου σε κάθε fold.
5. Θα δημιουργήσετε ένα επιπλέον CNN και ένα επιπλέον DNN.
 - a. Τα μοντέλα θα προκύψουν φορτώνοντας τα .h5 μοντέλα από το ερώτημα 1.
 - b. Θα φέρουν το όνομα `CNN_transfer` και `DNN_transfer` αντίστοιχα.
 - c. Θα εκπαιδεύσετε μόνο το τελευταίο layer (classification layer), χρησιμοποιώντας την τεχνική freezing layers στα προηγούμενα, πάνω στο train set, για σαράντα (40) εποχές.
 - d. Θα κάνετε unfreeze τα layers και εκπαιδεύσετε όλη την αρχιτεκτονική end-to-end (fine-tuning) για είκοσι (20) εποχές. Προσοχή: θα χρησιμοποιήσετε πάλι τεχνικές kfold. Όταν κάνετε load το μοντέλο, φροντίστε να είναι *εντός* του fold loop.
 - e. Τα αποτελέσματα κάθε πειράματος θα καταγράφονται σε μια γραμμή σε ένα pandas dataframe. Στο τέλος της εκτέλεσης θα έχετε ένα dataframe με 48 γραμμές (+1 για τους τίτλους). Κάθε γραμμή θα έχει τις ακόλουθες εγγραφές: Technique name [DNN/CNN from_scratch or _transfer] | Set [Train/Test] | Fold number [1, .., 6] / Accuracy | Precision | Recall | F1 score. Στο τέλος αποθηκεύστε το dataframe ως αρχείο ονόματι erotima2.csv.

Συντάξτε μια αναφορά στην οποία θα παρουσιάσετε μια τελική πρόταση εξηγώντας εάν το transfer learning είναι ωφέλιμο ή όχι για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Φροντίστε να υπάγουν οι κατάλληλες γραφικές παραστάσεις, για την σύγκριση αποτελεσμάτων, και να συνοδεύονται από μία τουλάχιστον παράγραφο σχολιασμού.

¹Υπάρχει διαθέσιμο στο `keras.datasets`. Εναλλακτικά δεσ εδώ: <https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist>

Οδηγίες:

A. Οι εργασίες είναι σε ομάδες μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει εργασία σε μία μόνο ομάδα κάθε φορά.

B. Οι εργασίες θα πρέπει να αναρτώνται στο eClass σε ένα αρχείο zip (όχι rar) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Δεν θα δοθεί παράταση. **Προσοχή:** Κάθε ομαδική εργασία θα υποβάλλεται μόνο από ένα μέλος της ομάδας (εσείς επιλέγετε ποιος/ποια).

Γ. Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από:

- Τα **αρχεία .py** που περιέχουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα
- Μια **αναφορά** σε pdf (**και μόνο σε pdf**), που θα ακολουθεί όλες τις καλές πρακτικές, όπως αυτές περιγράφονται στο έντυπο: «Καλές πρακτικές checklist.pdf»

Να θυμάστε ότι:

- Ο κώδικας ***πρέπει*** να συνοδεύεται από κατάλληλα σχόλια, στα αγγλικά.
- Αν κάτι δεν διευκρινίζεται, έχετε το δικαίωμα να κάνετε όποια υλοποίηση σας βολεύει.
- Οι βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσετε ***πρέπει*** να μπορούν να εγκατασταθούν μέσω του pip.
- Ο κώδικας ***πρέπει*** να τρέχει σε Google Colab.
- Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω του eclass.
- Δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής.

Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης: **Βλέπε μενού Εργασίες, στο eclass.**